

Topic 09 誘導電動機を自由に操るには？

対象: 電験二種 一次「機械」／二次「機械・制御」

このテーマでは、同期速度・滑り・二次周波数を起点に、インバータの電圧 V と周波数 f が磁束・トルク・速度へどうつながるかを扱う。固定EXAM_ALIGNMENTは一次3問＋二次2問、計5問・18小問。

1. 試験で使う基本式

同期速度: $N_s = 120 f / p$ [min^{-1}] (p は総極数)

滑り: $s = (N_s - N) / N_s \rightarrow N = (1 - s) N_s$

二次周波数: $f_2 = s f$

R02一次では総極数を $2p$ と置くため、同期角速度は $\omega_s = 2\pi f / p$ 、回転角速度は $\omega_m = 2\pi f (1-s) / p$ と書かれる。記号定義の違いであり、上式と矛盾しない。

回転磁界の相対速度

固定子磁界は固定子から見て N_s 、回転子は $N = (1-s)N_s$ で回る。回転子から見た固定子磁界は $N_s - N = sN_s$ 。回転子電流が作る磁界も回転子から見て sN_s なので、固定子から見ると $N + sN_s = N_s$ となる。R02二次型はこの連鎖を最後まで追う。

2. 速度を変える入口

- ・極数 p : 切替えれば同期速度は変わるが段階的。
- ・滑り s : 一次電圧制御などで変えられる。周波数と回路定数が同じ範囲ではトルクは入力電圧のおおむね2乗に比例する。
- ・周波数 f : インバータなら連続可変でき、同期速度そのものを連続的に動かせる。 V/f 制御の出発点。

3. なぜ V/f を一定にするか

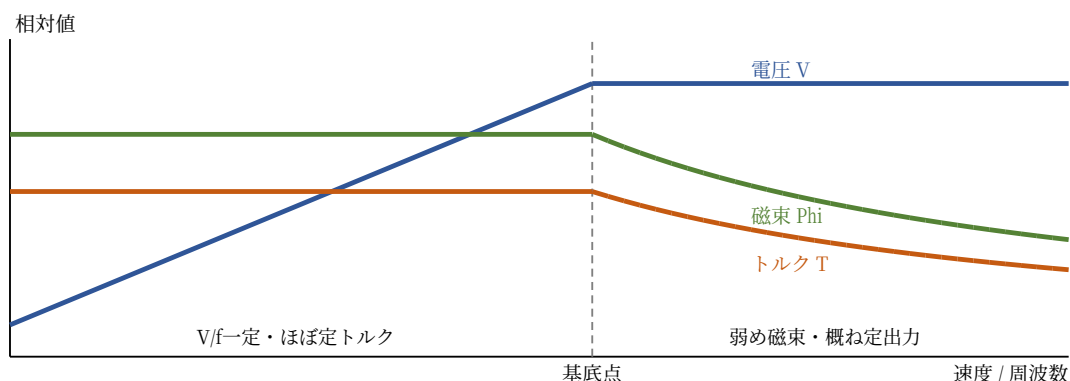
E はおよそ $4.44 f N_w \Phi$ → 巻数一定・ V は E にほぼ等しい範囲で $\Phi \propto V/f$

周波数だけを下げた電圧を保つと V/f が増え、磁束が増えて飽和方向へ進む。基底周波数以下では V と f を同じ比率で変え、 V/f を概ね一定として磁束をほぼ一定に保つ。

R04二次型: 50 Hz → 25 Hzで V/f 一定なら、電圧振幅は1/2、周期 $T=1/f$ は2倍。

4. 定トルク領域と弱め磁束・定出力領域

基底周波数以下では V/f を概ね一定にして磁束をほぼ一定に保つ。許容電流内でトルク生成成分を維持できれば、広い速度範囲でほぼ定トルクとなる。電圧上限へ達した後は、周波数だけが上がり V/f が低下するため磁束が弱くなる。



出力とトルク: $P = T \omega \rightarrow$ 定出力なら $T = P / \omega$

したがって弱め磁束・定出力域では、速度が上がるほどトルクはおおむね反比例して低下する。H26一次型では、定加速域の V/f 一定と、定出力域の「 V 一定・ I_M 一定・ f_s 可変」を区別する。

5. V/f 制御とベクトル制御

V/f 制御は、主に電圧と周波数の比を扱うスカラー制御で、定常状態の速度制御へ接続する。ベクトル制御は一次電流を磁束生成成分とトルク生成成分に分離して扱う。

軸	概念	役割
d軸	磁束方向に合わせた軸	磁束を主に担う電流成分
q軸	d軸と直交する軸	トルクを主に担う電流成分

本Topicでは概念説明までとし、Park/Clarke変換の厳密式、磁束軸推定器、電流制御器設計、センサレス推定器設計は扱わない。

6. 問題を見たときの解法手順

同期速度・滑り・二次周波数

- ・総極数か極対数か、問題文の定義を確認する。
- ・総極数なら $N_s = 120f/p$ 。次に $N = (1-s)N_s$ または $s = (N_s - N)/N_s$ 。
- ・二次周波数は $f_2 = sf$ 。相対速度は $N_s - N = sN_s$ 。固定子から見た回転子磁界は $N + sN_s = N_s$ で検算する。

V/f ・運転領域

- ・基底周波数以下か以上かを判定する。
- ・基底以下なら V/f は概ね一定。電圧を周波数比で比例変更し、周期は $T = 1/f$ 。
- ・電圧上限後は V 一定 $\rightarrow V/f$ 低下 $\rightarrow \Phi$ 低下。定出力なら $P = T \omega$ からトルク低下を求める。

7. 例題1 基礎 - 同期速度・滑り・二次周波数

4極、50 Hzの三相誘導電動機が滑り $s=0.04$ で運転している。同期速度、回転子速度、二次周波数を求める。

$$N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

$$N = (1-0.04) \times 1500 = 1440 \text{ min}^{-1}$$

$$f_2 = 0.04 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$$

検算: 滑り速度は $1500-1440=60 \text{ min}^{-1}$ 、 $sN_s=0.04 \times 1500=60 \text{ min}^{-1}$ で一致する。

8. 例題2 標準 - V/f 一定制御

教材上の仮定として、50 Hzで400 Vを出力する誘導電動機駆動系を25 Hzへ下げ、磁束をほぼ一定に保つ。必要な出力電圧と交流周期を求める。

$$400 / 50 = V / 25 \rightarrow V = 200 \text{ V}$$

$$T = 1 / 25 = 0.040 \text{ s} = 40 \text{ ms}$$

周波数は1/2なので電圧も1/2、周期は2倍。400 Vのまま25 Hzへ下げると V/f は2倍となり磁束が増える方向なので不適切。

9. 例題3 複合 - 弱め磁束・定出力

教材上の仮定として、4極誘導電動機を60 Hz・400 Vで基底点とし、75 Hzでも400 Vのまま運転する。滑り $s=0.03$ 、機械出力300 kW一定。回転速度とトルクを求める。

$$N_s = 120 \times 75 / 4 = 2250 \text{ min}^{-1}$$

$$N = (1-0.03) \times 2250 = 2182.5 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega = 2 \pi N / 60 = \text{約 } 228.55 \text{ rad/s}$$

$$T = P / \omega = 300000 / 228.55 = \text{約 } 1.31 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m}$$

60 Hzで400 Vが電圧上限なら、75 Hzでも400 Vなので V/f は低下する。よって弱め磁束・定出力領域。

10. 固定過去問への接続

過去問	対象	この教材で使う経路
R02 一次 機械 問3	(1)-(5)	同期速度・滑り／電圧の2乗／一次電圧制御／ V/f 一定・磁束／ベクトル制御 概念
H26 一次 機械 問5	(3)-(5)	三相かご形誘導電動機／定加速域 V/f 一定／定出力域 V 一定・ L_M 一定・ f_s 可 変
H25 一次 機械 問3	図類4) 別	V/f 制御と定常状態／磁束成分・トルク成分の分離
R04 二次 機械・制御 問3	(6)	V/f 一定で周波数 $1/2 \rightarrow$ 電圧振幅 $1/2$ 、周期2倍
R02 二次 機械・制御 問1	(1)-(7)	$N_s \rightarrow N \rightarrow$ 滑り速度 $\rightarrow f_2 \rightarrow$ 回転磁界の相対速度